이영상

게임 서버 프로그래머 · 석사과정

github.com/YSL-RyuDo | ysl-ryudo.github.io

C++ 게임 서버와 Unity 멀티플레이 시스템을 개발합니다. 연결·세션 처리부터 경기 상태와 클라이언트 연동까지 구현하며, 재접속과 비동기 처리에서 유지해야 할 상태와 실행 경계를 다룹니다. 홍익대학교 게임학과(공학) 석사과정에 재학 중이며, 포스터 연구 2건의 제1저자·발표자이자 제1회 I2P-CON 운영팀장·발표자입니다.

프로젝트에 적용한 개발 역량

- C++ / Windows 네트워크 - IOCP·Winsock, 세션·패킷 디스패치, 자원 풀, DB 워커 분리: 바이스·아르카나 듀얼·슬랩스쿼드에 적용.
- C# / Unity - 멀티플레이 클라이언트 연동, 경기·프로필·상점 흐름, 데이터 기반 게임 시스템 구현.
- Python / 실험 - C2PA 검증·지각 해시 검색·소비 시뮬레이션 분석, 테스트 소스와 기록된 결과 검토.

주요 프로젝트 경험

코드네임 바이스 · CodeName VAIS

2026.03 - 현재 · 10명 · 소프트웨어 5명, 그래픽 5명

서버 개발·Unity 멀티플레이 연동 | C++ · Windows IOCP · C# · Unity

- IOCP 연결 처리·세션 관리·패킷 디스패치를 구현하고, 방·경기 수명주기와 커리어·프로필·상점·소셜 서비스를 Unity 클라이언트 규격에 연결했습니다.
- 재접속 복구와 게임 행동 실행을 분리했습니다. ReconnectJournal에 지속 상태를 보관하고 피해·보상·플레이어 명령 재실행은 제외해, 화면 상태를 복원하는 경로에서 해당 행동이 반복되지 않도록 설계했습니다.
- 파티·팀 음성 권한과 재접속 관련 클라이언트 흐름을 구현했습니다. Sentinel 능력, 로비·결과 화면과 플레이어 UI를 네트워크 게임 상태에 연동했습니다.

구현 상세·기여 근거·시연

아르카나 듀얼 · Arcana Duel

2025.08 - 2026.02 · 2명 · 프로그래머 1명, 그래픽 1명

프로그래밍 담당 · C++ 서버·Unity 게임 연동 | C++ · IOCP · DB worker · Unity

- 송수신 워커와 세션·버퍼·Overlapped I/O 자원 풀을 갖춘 C++ IOCP 서버를 구현하고 Unity 게임·네트워크를 연동했습니다.
- DB 요청을 별도 워커에서 처리하도록 구성해 네트워크 완료 처리와 데이터베이스 실행의 책임을 나눴습니다.
- 멀티플레이 마법 전투의 마법·쿨다운, 경기·프로필·랭크 서비스를 구현하고 피해·회복과 능력 처리를 연동했습니다.

구현 상세·기여 근거·시연

슬랩스쿼드 · Slap Squad

2025.03 - 2026.02 · 8명 · 프로그래머 2명, 그래픽 6명

서버·네트워크 연동·상점 및 프로필 구현 | C++ · Winsock · C# · Unity

- 연결별 스레드와 CSV 저장을 사용하는 C++ Winsock 서버의 계정·방·상점·프로필 흐름을 구현하고 Unity 클라이언트와 프로토콜을 연동했습니다.
- 물풍선·룸 리더 갱신, 구매 UI와 경기 결과·보상 흐름을 담당했습니다. 공개 클라이언트·서버 저장소에 해당 작성 커밋을 연결했습니다.
- 아이템 가격 설계 문제를 고정·수요 기반 가격정책의 CNN 비교 연구로 확장했습니다. I2P-CON 교내 발표 이후 연구를 보완해 CISC-W 2025 학회 포스터로 발표했습니다.

구현 상세·기여 근거·시연

학력·연구 경험

2026.09 - 현재 | 게임학과(공학) 석사과정

홍익대학교 세종캠퍼스

2021 - 2026.08 | 게임소프트웨어전공 학사 졸업

홍익대학교 세종캠퍼스

2025.03 - 2026.08 | 게임소프트웨어전공 학부연구생

홍익대학교 세종캠퍼스

연구·논문 및 발표

WISA 2026

C2PA Manifest 검증과 지각 해시 기반 유사도 분석을 이용한 게임 이미지 에셋 검증

제1저자·포스터 발표자, 제주. C2PA 검증과 지각 해시 4종을 결합해 검증 1,150건·검색 평가 4,400행을 기록했습니다. 잘라내기 내성과 합성 스크린샷 캔버스의 실패 조건을 분석하고 코드·결과·논문·포스터를 공개했습니다.

CISC-W 2025

CNN 기반 게임 내 가격정책별 소비패턴 분석

제1저자·포스터 발표자. 가상 플레이어 400명의 30일 소비를 20회 반복해 고정·수요 기반 가격정책을 비교했습니다. CNN 소비 패턴 분류 정확도는 96%이며, 이는 실서비스 매출 개선율과 구분되는 시뮬레이션 결과입니다.

MOD Provenance

이종 게임 MOD 패키지의 서버 기반 다중 출처 복원

Java opcode SimHash·이미지 해시·구조화 자원 특징을 결합한 다중 출처 검색 연구를 진행합니다. 동결 평가 기준을 보존하고 근거가 부족한 대응에는 UNKNOWN을 사용합니다.

리더십·기술 공유

2025 제1회 I2P-CON · 운영팀장·발표자

- 직접 운영팀을 모으고 운영팀장을 맡아 I2P × O2CUBE 공동 주최의 제1회 재학생 게임 개발 컨퍼런스를 개최했습니다.
- CNN 가격정책 연구를 「데이터로 설계하는 게임 경제」로 직접 발표했습니다. 교내 발표 이후 연구를 보완해 CISC-W 2025 학회 포스터로 발표했습니다.
- 컨퍼런스지를 제작해 재학생과 졸업생에게 배포했습니다. 공식 재생목록에는 발표 영상 8개가 공개되어 있습니다.

내 발표 영상 | I2P-CON

오투큐브 · 2025년 소프트팀장

2025년 3~6월 C 언어와 컴퓨터구조 학술회를 진행했습니다. C 언어 기초부터 배열까지 다루고, 한 학기 동안 컴퓨터구조 학습을 이끌었습니다.

추가 개발 경험

DeathGuider: 경영·시설·전투 준비 시스템. PitchLab: bounded FIFO와 DSP 워커 분리. GCTLAB: 업로드 검증·저장소 연동·재시도·영속화 흐름. 세부 구현은 포트폴리오에 정리했습니다.